

南一版 115-1 六年級數學第六單元

幾何魔法花窗：四葉草綠地的秘密

學習共同體 公開課 Jumping Task 伸展跳躍任務



單元統整第 4/4
節



課堂 40 分
鐘



4人異質協同共
學



小正方形分割與對角線
葉片



課堂約定：營造潤澤與安全的學習場域

學習共同體常規

專注傾聽 (Listening)

同伴發言時，身體自然轉向他。用溫和的眼神注視，點頭給予支持，聽清楚同伴的算式與想法。

耳語對話 (Whispering)

組內討論請用「小組聽得清楚但鄰組不受干擾」的耳語音量，讓整間教室保持安心沉靜的氛圍。

勇於說「我不懂」 (Inquiry)

「我不懂」是課堂上最珍貴的禮物！勇敢說出困惑，就是邀請全組夥伴一起把幾何看個明白。

互惠協同 (Reciprocal)

沒有人是局外人。每位同學都在學習單上記錄想法，透過幾何圖形彼此鷹架、共同頓悟！



第一關：暖身自學——尋找神奇小鑰匙

個人自學 7 分鐘

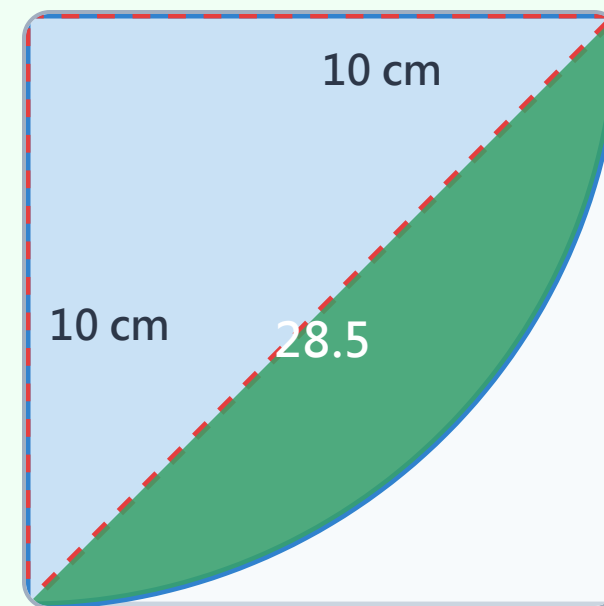
【自學挑戰任務】

在邊長 10 公分的正方形中：

- 以頂點為圓心、半徑 10cm 畫 1/4 圓扇形。
- 連接對角線形成等腰直角三角形。

★ 求塗色「小葉片（弓形）」的面積是多少？（ $\pi \approx 3.14$ ）

💡 幾何透視想法：
小葉片面積 = 1/4 圓扇形 - 等腰直角三角形



1 1/4 圓扇形： $10 \times 10 \times 3.14 \times (1/4) = 78.5 \text{ (cm}^2\text{)}$

2 直角三角形： $10 \times 10 \div 2 = 50 \text{ (cm}^2\text{)}$

✨ 單一弓形面積： $78.5 - 50 = 28.5 \text{ (cm}^2\text{)}$



第二關：Jumping Task 伸展跳躍挑戰

小組共學 15 分鐘



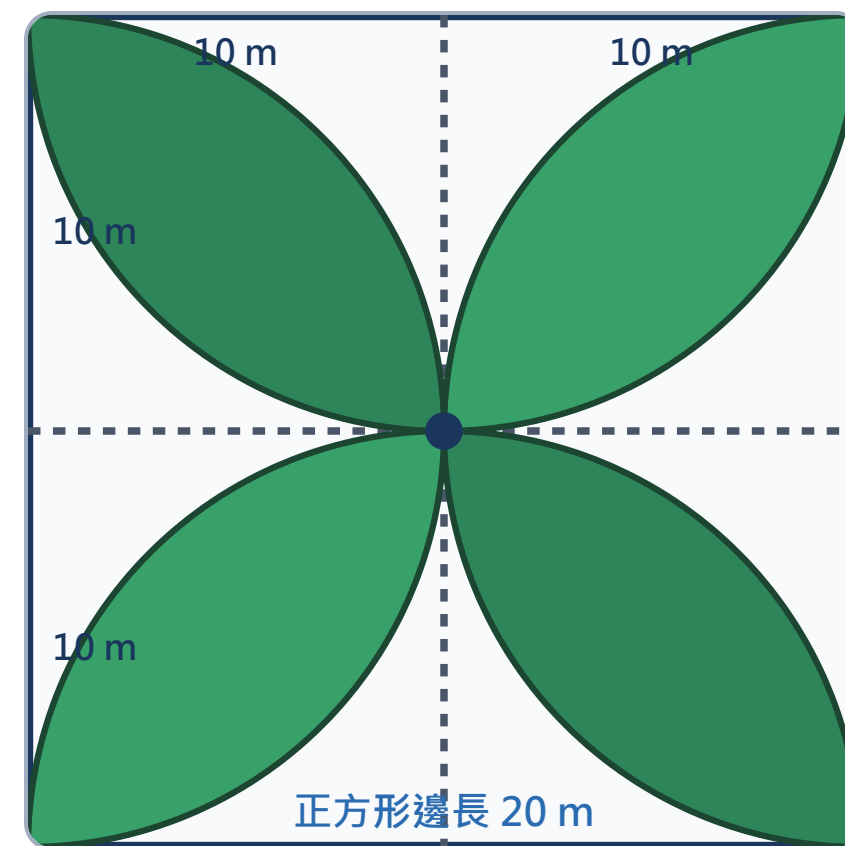
智慧綠能校園景觀設計

學校要在中庭鋪設一塊邊長 **20 公尺** 的正方形草坪。設計師將花圃切成 **4 個 $10\text{m} \times 10\text{m}$ 的小正方形**，在每個小正方形內以頂點為圓心畫半徑 **10 公尺** 圓弧，向四個角落對角線交織出美麗的「四葉草花瓣綠地」（如右圖綠色區域）。

★ 伸展挑戰：這 4 片花瓣的總面積是多少平方公尺？

💡 小組協同指引：

- 仔細看！大正方形被十字線分成了 4 個什麼圖形？
- 每個 10×10 小正方形裡的斜向葉片，跟暖身題有什麼關係？
- 組內動筆畫畫看，算出 4 片花瓣的總面積！





組間互學：策略一——分割小正方形法（最直觀正解）

化繁為簡・經驗
遷移

【幾何切割思維】

將 $20\text{m} \times 20\text{m}$ 的大正方形，沿著十字中線切成 4 個 $10\text{m} \times 10\text{m}$ 的小正方形！

🔍 觀察每一個 10×10 小正方形：

- 每個小正方形內部，獨立裝有一整片斜向對角線花瓣！
- 一整片花瓣剛好由 2 個暖身題的單葉片組成！

$$\text{單片花瓣面積} = 28.5 \times 2 = 57 \text{ (m}^2\text{)}$$

【全域算式推導】

1 1 片暖身單葉片： $10 \times 10 \times 3.14 \times (1/4) - 10 \times 10 \div 2 = 28.5 \text{ (m}^2\text{)}$

2 1 片完整花瓣（2片葉片）： $28.5 \times 2 = 57 \text{ (m}^2\text{)}$

3 4 個小正方形共有 4 片花瓣： $57 \times 4 = 228 \text{ (m}^2\text{)}$

💡 策略點評：

完全符合手繪題型，將未知大任務轉化為 4 個已知的暖身小正方形，全班都能秒懂！

✨ 組間互學：策略二 —— 容斥神解法（總和扣全域）

大局觀 · 容斥原理

【容斥原理（幾何重疊透視）】

在 4 個 10×10 小正方形中，共有 8 個 $1/4$ 圓扇形！

🌈 幾何重疊現象：

- 8 個 $1/4$ 圓扇形鋪滿了整個 20×20 大正方形。
- 四個角落各花瓣區域被兩個扇形「重複覆蓋了兩次」！

8 個 $1/4$ 圓總和（即 2 個完整圓）－ 大正方形 = 4 片花瓣！

【兩行算式快速解題】

1 8 個 $1/4$ 圓總面積（2 個整圓）：
 $2 \times (10 \times 10 \times 3.14) = 628 \text{ (m}^2\text{)}$

2 大正方形面積：
 $20 \times 20 = 400 \text{ (m}^2\text{)}$

🌸 4 片花瓣總面積：

$628 - 400 = 228 \text{ (m}^2\text{)}$

💡 策略點評：

由「分割法」與「容斥法」雙向印證，答案皆為 228 平方公尺，體現數學之美！

🌟 第三關：導學統整與高光反思

反思沉澱 8 分鐘

🧠 幾何大師的思維躍遷

- 化繁為簡（分割法）：將 20×20 大正方形拆解成 4 個熟悉的 10×10 小正方形。
- 整體透視（容斥法）：8 個扇形面積之和扣除正方形全域，重疊即是花瓣。
- 殊途同歸：兩種方法皆算出 228 m^2 ，展現數學的對稱與嚴謹！

『分割小方現葉片，重疊扣全見真身！』

📝 學習單反思沉澱（請安靜書寫）

1. 我今天最棒的新發現：

（例如：我原本以為要算碎塊，後來發現切成 4 個小正方形每塊剛好有 1 朵花瓣...）

2. 我想感謝同組夥伴：

（例如：謝謝○○指出對角線，讓我看懂單葉片 28.5×2 就是花瓣...）